

Examen Final Práctico AMII - 25/07/24

Apellido y nombre:

Legajo:

Carrera:

PARTE 1: PROMOVIDOS - REGULARES - LIBRES

1. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{(x^2+y^2)} - 1}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

a) Determine la continuidad de f en $(0, 0)$.

b) ¿Es f diferenciable en $(0, 0)$?

2. Dado x tal que $0,99 < x < 1,01$. Acote el error cometido si se aproxima el valor de $\frac{1}{\sqrt{x}}$ con $\frac{3}{2} - \frac{1}{2}x$.

Examen Final Práctico AMII - 25/07/24

Apellido y nombre:

Legajo:

Carrera:

PARTE 2: REGULARES - LIBRES

3. Determine el valor de α de manera tal que al rotar, alrededor del eje x , la región

$$R = \left\{ (x, y) : 1 \leq x \leq 2, \frac{\alpha}{x} \leq y \leq \alpha \right\},$$

el volumen del sólido obtenido sea igual a π .

4. Sea $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua tal que $f(x) > 0$ para todo $x \in (0, \infty)$. Considere la función $\phi : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$\phi(x) = \begin{cases} \frac{\int_0^x t f(t) dt}{\int_0^x f(t) dt} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

- a) Muestre que ϕ es continua en $[0, \infty)$.
b) Pruebe que ϕ es estrictamente creciente en $[0, \infty)$.
5. Determine si la siguiente proposición es verdadera o falsa. Justifique.

Si $f : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua, positiva y tal que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, entonces

$\int_a^\infty f(x) dx$ es convergente.

6. Pruebe que para todo $x, y \in \mathbb{R}^+$, vale la desigualdad $x \ln x + y \ln y \geq (x + y) \ln\left(\frac{x+y}{2}\right)$.

Ayuda: Desigualdad de Jensen. Si f es convexa en $[x, y]$ entonces $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$.

Examen Final Práctico AMII - 25/07/24

Apellido y nombre:

Legajo:

Carrera:

PARTE 3: LIBRES

7. Encuentre la longitud de arco de la curva dada por la gráfica de la función $f(x) = \frac{x^2}{8} - \ln x$, entre las rectas $x = 1$ y $x = e$.
8. Halle las primitivas de la siguiente función:

$$f(x) = \frac{3x^2 - 5}{x^3 + 2x}.$$